

Chapitre 2

Convergence de la série de Fourier

Lorsque l'on a une série de fonctions (en l'occurrence la série de Fourier d'une fonction f), il est légitime de s'intéresser à la convergence ponctuelle, uniforme, etc. et à la nature de la somme de la série de Fourier.

注释 2.1

当我们面对一个函数级数（这里指函数 f 的傅里叶级数）时，自然会关注它的逐点收敛、一致收敛等性质，以及傅里叶级数的和究竟具有怎样的性质。

2.1 Convergence ponctuelle

Théorème 2.1 – Dirichlet

Si $f \in E$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux,^a alors la série de Fourier de f converge simplement vers la fonction

$$S(f) : x \mapsto \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

^a. f n'est plus nécessairement continue.

Démonstration

Noyau de Dirichlet

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^{+n} c_k(f) e^{i k x} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\sum_{k=-n}^n f(t) e^{i k (x-t)} \right) dt$$

Or, pour $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a

$$\sum_{k=-n}^n e^{i k u} = e^{-i n u} \frac{1 - e^{i(2n+1)u}}{1 - e^{i u}} = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)u\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} \stackrel{\text{Not}}{=} \pi D_n(u)$$

où D_n s'appelle le *noyau de Dirichlet* (il se prolonge facilement sur tout $\mathbb{R}$).

Convergence

Par ailleurs, pour une fonction g continue par morceaux, 2π -périodique, on a évidemment^a

$$\int_0^{2\pi} g(t) dt = \int_{-\pi}^{+\pi} g(t) dt = \int_0^{\pi} (g(t) + g(-t)) dt$$

donc, en l'appliquant à la fonction g définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, g(t) = \frac{1}{2} f(t) D_n(x - t)$$

après le changement de variable $t = x + u$ dans la première intégrale et $t = u - x$ dans la deuxième et en utilisant la parité de D_n

$$S_n(f)(x) = \int_0^\pi \left(\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} \right) D_n(u) \, du \quad (2.1)$$

Remarquons ensuite que, pour $f = 1$, on obtient

$$1 = \int_0^\pi D_n(u) \, du$$

puis

$$S_n(f)(x) - S(f)(x) = \int_0^\pi \left(\left(\frac{f(x+u) - f(x^+)}{2} \right) + \left(\frac{f(x-u) - f(x^-)}{2} \right) \right) D_n(u) \, du$$

Mais, les fonctions

$$u \mapsto \frac{f(x+u) - f(x^+)}{2 \sin\left(\frac{u}{2}\right)} \text{ et } u \mapsto \frac{f(x-u) - f(x^-)}{2 \sin\left(\frac{u}{2}\right)}$$

se prolongent par continuité en 0^+ , puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. En conséquence, l'expression $S_n(f)(x) - S(f)(x)$ peut être considérée comme une combinaison linéaire de coefficients de Fourier de fonctions et le théorème de Riemann-Lebesgue (théorème 1.3, page 22) nous permet alors d'affirmer que

$$S_n(f)(x) - S(f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

c'est exactement

$$S_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{s} S(f) \text{ sur } \mathbb{R}$$

a. On se souvient que pour une fonction f T -périodique intégrable sur une période, on a

$$\forall a \in \mathbb{R}, \int_a^{a+T} f(x) \, dx = \int_0^T f(x) \, dx$$

Réf. [5], propriété 3.9, page 136.

Exemple 2.1

La non-convergence uniforme s'observe à travers le phénomène de Gibbs (il y a une bosse incompressible!). Ainsi prenons la fonction de E définie par

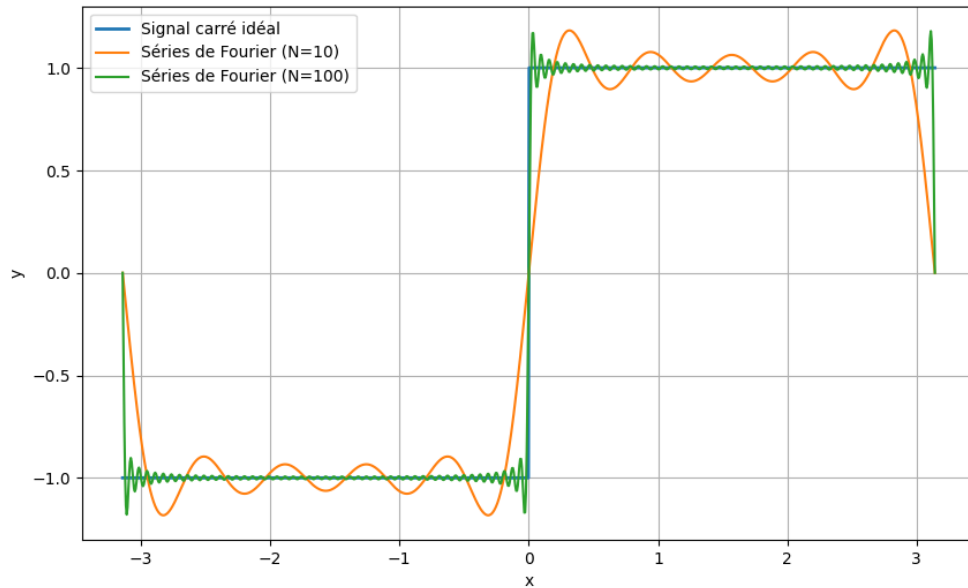
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi[\\ 0 & \text{si } x \in [\pi, 2\pi[\end{cases}$$

On observe alors une oscillation de la somme partielle au voisinage des points de discontinuités. Voir la figure 2.1, page suivante.

Le phénomène de Gibbs décrit la persistance d'une overshoot (surbrillance) d'environ 9% de la hauteur du saut dans l'approximation d'une fonction discontinue par ses sommes partielles de Fourier $S_N(f)$, et ce, même lorsque $N \rightarrow \infty$. Mathématiquement, pour une discontinuité de hauteur h , l'overshoot converge vers $h \times \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt - \frac{h}{2} \approx h \times 0.08949$. Ce phénomène est intrinsèque à la convergence L^2 et à la nature oscillatoire du noyau de Dirichlet. Il est important en traitement du signal car il introduit des artefacts haute fréquence près des discontinuités.

Ce phénomène, très gênant dans la pratique, peut être naturellement évité en moyennant les sommes partielles, on obtient même un résultat important (théorème 2.3, page 40), que nous expliquerons en détail dans les sections suivantes.

Figure 2.1 – Phénomène de Gibbs



2.2 Convergence uniforme

Propriété 2.1

Soit $f \in E$, si $\sum |a_n(f)|$ et $\sum |b_n(f)|$ convergent, on a convergence uniforme de la série de Fourier trigonométrique.

Démonstration

On a même une convergence normale sur $\mathbb{R}$ car

$$\forall p \in \mathbb{N}, \|x \mapsto a_p(f) \cos(px) + b_p(f) \sin(px)\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq |a_p(f)| + |b_p(f)|$$

Propriété 2.2

Soit $f \in E$, si la famille $(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, la famille $(c_n(f).e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une famille sommable et on a aussi convergence uniforme de la série de Fourier de f .

Démonstration

Car, pour $J \subset \mathbb{Z}$ fini et $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\sum_{n \in J} |c_n(f) e_n(x)| \leq \sum_{n \in J} |c_n(f)| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| < +\infty$$

donc

$$\sum_{n \in J} \|c_n(f).e_n\|_{\infty, [0, 2\pi]} \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|$$

ce qui montre la sommabilité de la famille $(c_n(f).e_n)$ dans E , pour la norme $\|\cdot\|_{\infty, [0, 2\pi]}$.

Pour conclure, pour $n \in \mathbb{N}$, on remarque qu'on a une convergence normale de la série de Fourier trigonométrique.

Théorème 2.2 – Convergence normale pour les fonctions de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$.

Si $f \in E$ est continue, de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, alors

$$S_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{u} f \text{ sur } \mathbb{R}$$

Démonstration

Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on peut définir f' p.p. et $f' \in E$. Donc, en particulier

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f') \text{ existe dans } \mathbb{C}$$

Comme f est continue, on a, pour $n \in \mathbb{Z}^*$

$$c_n(f) = \frac{c_n(f')}{in} \text{ donc } |c_n(f)| \leq \frac{1}{2} \left(|c_n(f')|^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

Les séries $\sum |c_n(f')|^2$ et $\sum |c_{-n}(f')|^2$ convergent (Parseval) et la série $\sum 1/n^2$ converge, on est dans le deuxième cas ci-dessus.

Exemple 2.2

La fonction continue, de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, 2π -périodique, définie par

$$\forall x \in [-\pi, +\pi[, f(x) = |x|$$

vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2n+1)^2} \cos((2n+1)x)$$

Voir, à la figure 2.2, page suivante le graphique de S_5 , S_{15} , S_{50} .

Démonstration

La fonction f étant manifestement continue, $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, le théorème 2.2, de la présente page nous assure que f est somme de sa série de Fourier trigonométrique. il suffit donc de calculer les familles $(a_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$, mais la fonction est paire donc, d'après la remarque 1.6, page 26, tous les $b_n(f)$ sont nuls. On a alors, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

d'après [5] (propriété 3.9, page 136). Alors

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \in 2.\mathbb{N}^* \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n = 0 \\ -\frac{4}{\pi n^2} & \text{sinon} \end{cases}$$

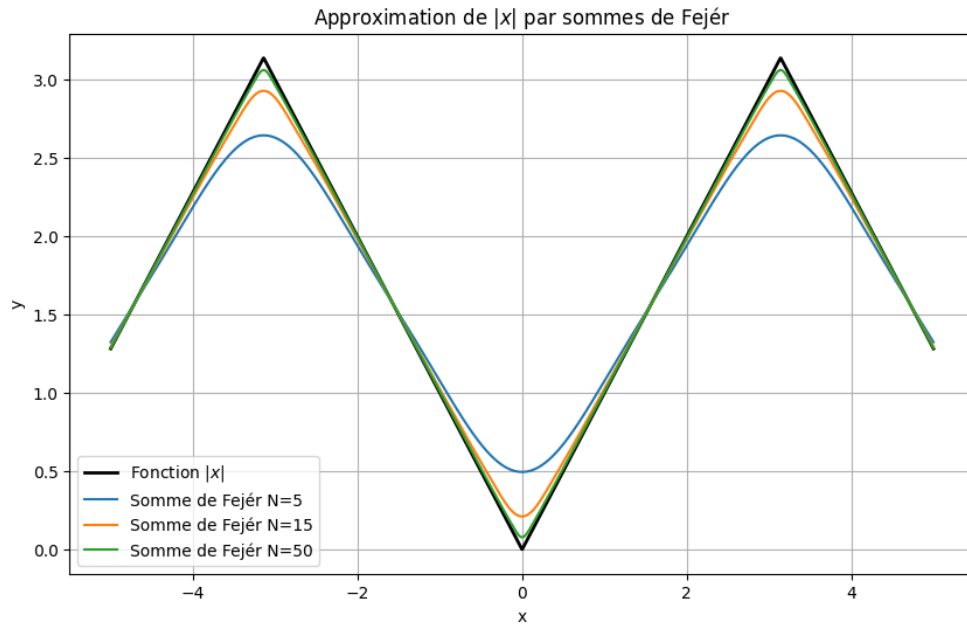
Théorème 2.3 – Fejér

Soit $f \in E$, continue alors

$$\sigma_n(f) = \frac{S_0(f) + \dots + S_n(f)}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{u} f \text{ sur } \mathbb{R}$$

où $S_n(f)$ désigne la somme partielle de la série de Fourier de f .

Figure 2.2 – Approximation par une série de Fourier



Démonstration

Noyau de Fejér

On repart de l'équation (2.1), page 38. On a alors, pour $f \in E$, $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \left(\int_0^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} \left(\sum_{k=0}^n D_k(u) \right) du \right)$$

or, pour $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$

$$\sum_{k=0}^n D_k(u) = \frac{1}{\pi \sin\left(\frac{u}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(\sum_{k=0}^n e^{i\left(k+\frac{1}{2}\right)u} \right)$$

et

$$\sum_{k=0}^n e^{i\left(k+\frac{1}{2}\right)u} = e^{i\frac{u}{2}} e^{i\frac{n}{2}u} \frac{e^{i\frac{n+1}{2}u} - e^{-i\frac{n+1}{2}u}}{e^{i\frac{u}{2}} - e^{-i\frac{u}{2}}} = e^{i\frac{n+1}{2}u} \left(\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}u\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} \right)$$

Pour simplifier le processus de démonstration, nous définissons un noyau similaire au noyau de Dirichlet

$$d_n(u) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}u\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)}$$

Finalement (on l'appelle *noyau de Fejér*)

$$\Sigma_n(f)(u) \stackrel{\text{Not}}{=} \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^n D_k(u) \right) = \frac{1}{(n+1)\pi} (d_n(u))^2$$

Remarquons à nouveau qu'en prenant $f = 1$, on obtient

$$\int_0^\pi \Sigma_n(t) dt = 1$$

Convergence

Comme f est continue et 2π -périodique, elle est uniformément continue (théorème de Heine, Réf. [2]). Soit $\varepsilon > 0$, il existe donc un $\eta > 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, [|x - y| \leq \eta] \implies [|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon]$$

On obtient donc

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \underbrace{\int_0^\eta \left| \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - f(x) \right| \Sigma_n(u) \, du}_{=①} + \underbrace{\int_\eta^\pi \left| \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - f(x) \right| \Sigma_n(u) \, du}_{=②}$$

Or

$$① \leq \varepsilon \int_0^\eta \Sigma_n(u) \, du \leq \varepsilon \int_0^\pi \Sigma_n(u) \, du = \varepsilon$$

et

$$② \leq 2 \|f\|_{\infty, \mathbb{R}} \int_\eta^\pi \Sigma_n(u) \, du \leq \frac{2 \|f\|_{\infty, \mathbb{R}}}{(n+1) \sin^2\left(\frac{\eta}{2}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc, il existe un $N \in \mathbb{N}$ (indépendant de x), tel que

$$\frac{2 \|f\|_{\infty, \mathbb{R}}}{(N+1) \sin^2\left(\frac{\eta}{2}\right)} \leq \varepsilon$$

on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, [n \geq N] \implies [\|\sigma_n(f) - f\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq 2\varepsilon]$$

c'est la convergence uniforme annoncée.

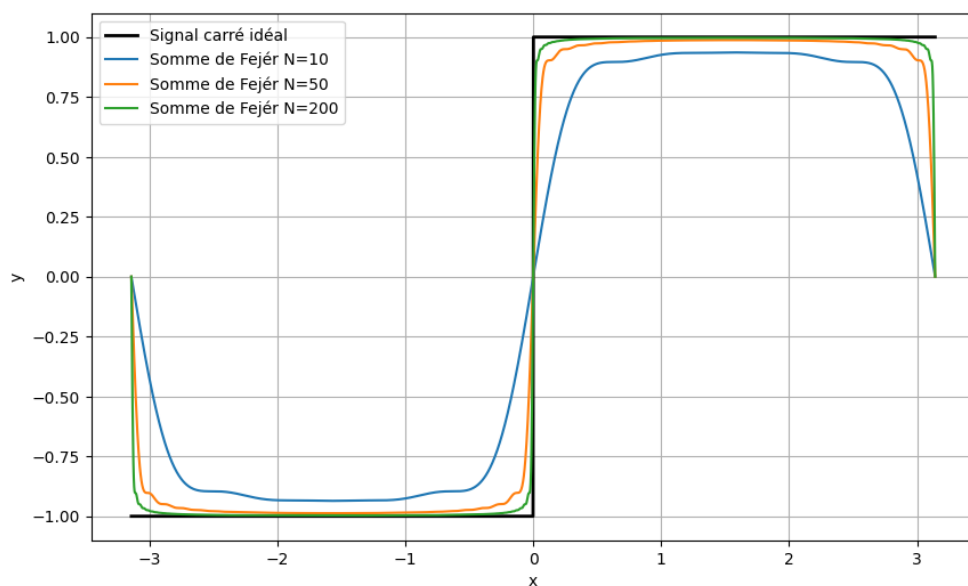
Exemple 2.3

Reprenons la fonction de E définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi[\\ 0 & \text{si } x \in [\pi, 2\pi[\end{cases}$$

en moyennant, on obtient la figure 2.3, de la présente page.

Figure 2.3 – Sommes de Fejér



Remarque 2.1

On en déduit un théorème d'approximation de Weierstraß trigonométrique. Toute fonction continue 2π -périodique est limite uniforme de polynômes trigonométriques (Réf. [4]).

Démonstration 1

Les sommes de Fejér sont des sommes finies de $\alpha_{p,q} \cos^p \sin^q$.

Session Python 2.1 – Comparaison entre somme partielle de Fourier et somme de Fejér

Comparer la convergence de la série de Fourier standard et celle de la somme de Fejér pour une fonction discontinue, en montrant comment cette dernière "lisse" les oscillations et assure une convergence uniforme.

In[1] – Somme de Fejér d'onde carrée

```
1 def somme_fejer_onde_carree(x, N):
2     """
3     Calcule la somme de Fejér (moyenne des N premières sommes partielles) de l'onde
4     ↪ carrée.
5     """
6     s = np.zeros_like(x)
7     # Calculer et moyenner les premières N sommes partielles
8     for n in range(1, N+1):
9         s_n = serie_fourier_onde_carree(x, n)
10        s += s_n
11    return s / N
```

In[2] – Comparaison entre somme partielle de Fourier et somme de Fejér

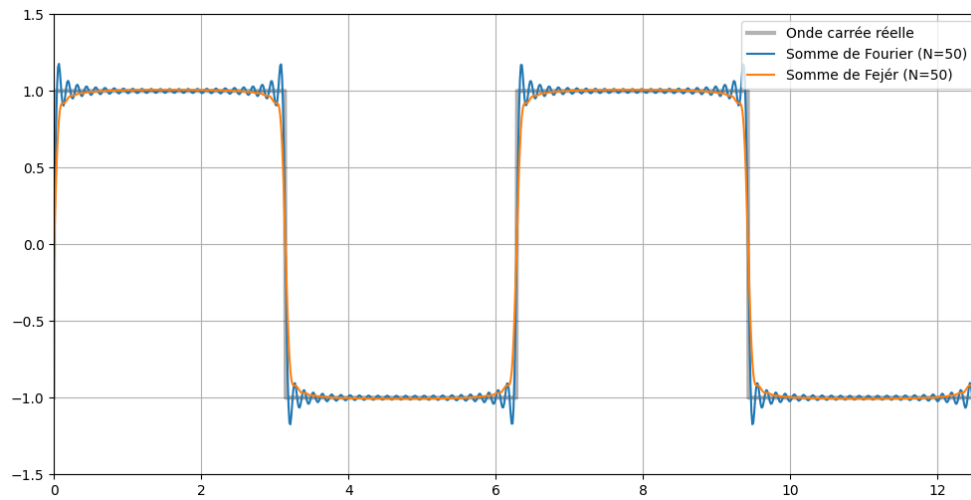
```
1 def tracer_comparaison(N=20):
2     y_vraie = onde_carree(x)
3     y_fourier = serie_fourier_onde_carree(x, N)
4     y_fejer = somme_fejer_onde_carree(x, N)
5
6     plt.figure(figsize=(12, 6))
7     plt.plot(x, y_vraie, label='Onde carrée réelle', linewidth=3, color='black',
8             ↪ alpha=0.3)
9     plt.plot(x, y_fourier, label=f'Somme de Fourier (N={N})', linewidth=1.5)
10    plt.plot(x, y_fejer, label=f'Somme de Fejér (N={N})', linewidth=1.5)
11    plt.legend()
12    plt.grid(True)
13    plt.xlim(0, 4*np.pi) # Zoom sur une période
14    plt.ylim(-1.5, 1.5)
15    plt.show()
```

Voir la figure 2.4, page suivante. Les oscillations de Gibbs sont supprimées au profit d'une convergence uniforme, confirmant visuellement le théorème de Fejér.

2.3 Convolution avancée et Régularisation

La convolution est très utile pour fabriquer des approximations ayant de bonnes propriétés. Le principe en est l'utilisation de *suites régularisantes*.

Figure 2.4 – Lissage du phénomène de Gibbs par la somme de Fejér



Définition 2.1

- On appelle *approximation de Dirac* toute suite de fonctions $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur $\mathbb{R}^s$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telles que

- Régularité* les φ_n sont continues sur $\mathbb{R}^s$.
- Support compact* il existe un compact $K_0 \subset \mathbb{R}^s$, tel que

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s \setminus K_0, \forall n \in \mathbb{N}, \varphi_n(\underline{x}) = 0$$

- Normalisation*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^s} \varphi_n \, d\lambda = 1$$

- Convergence*

$$\forall \delta > 0, \int_{BF(\underline{0}, \delta)^c} \varphi_n \, d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

- On appelle *suite régularisante* toute approximation de Dirac qui vérifie de plus

- Régularité* les φ_n sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- Convergence* il existe une suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \in]0, +\infty[^\mathbb{N}$, tels que

$$r_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \{\underline{x} \in \mathbb{R}^s, \varphi_n(\underline{x}) \neq 0\} \subset BF(\underline{0}, r_n)$$

Exemple 2.4

Supposons $p = 1$. Prenons φ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| > 1 \\ (1 - x^2) & \text{sinon} \end{cases}$$

Posons alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi_n(x) = c_n [\varphi(x)]^n, \text{ où } c_n \text{ est défini par } \int_{\mathbb{R}} \varphi_n \, d\lambda = 1$$

On obtient une approximation de Dirac. (Voir la figure 2.5, page ci-contre).

Démonstration

La seule propriété à montrer est la convergence. Soit $1 > \delta > 0$, alors

$$I(n, \delta) = \int_{\delta}^{+1} c_n (1 - x^2)^n dx \leq c_n (1 - \delta^2)^n$$

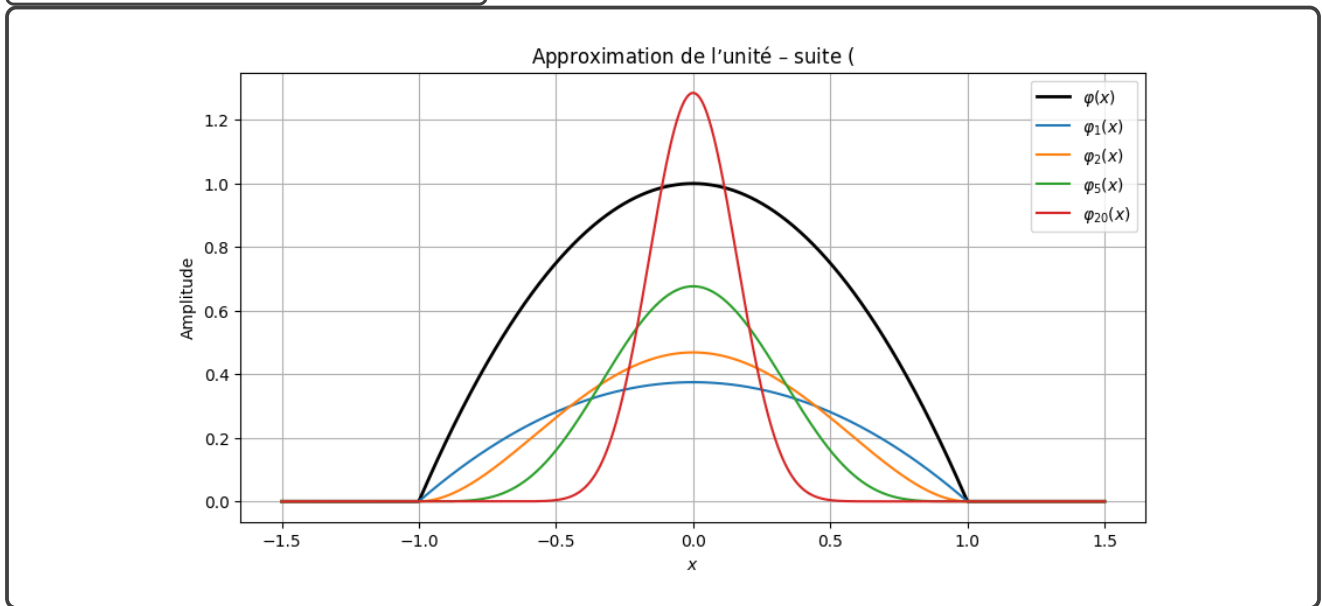
Or

$$\frac{1}{c_n} = \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx \geq \int_{-\delta/2}^{+\delta/2} (1 - x^2)^n dx \geq \delta \left(1 - \frac{\delta^2}{4}\right)^n$$

Finalement

$$I(n, \delta) \leq \frac{(1 - \delta^2)^n}{\delta (1 - \delta^2/4)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Figure 2.5 – Approximation de Dirac



Exemple 2.5

On peut même avoir facilement des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. Prenons φ définie par

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s, \varphi(\underline{x}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \|\underline{x}\|_2 \geq 1 \\ \exp\left(-\frac{1}{1 - \|\underline{x}\|_2^2}\right) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Posons alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi_n(\underline{x}) = c_n \varphi(n \cdot \underline{x}), \text{ où } c_n \text{ est défini par } \int_{\mathbb{R}^s} \varphi_n d\lambda = 1$$

On obtient une suite régularisante.

Propriété 2.3

Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une approximation de Dirac. Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^s, \mathbb{R})$, si K est un compact de $\mathbb{R}^s$, alors

$$\|\varphi_n * f - f\|_{\infty, K} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Démonstration

Pour simplifier les écritures, nous prendrons $s = 1$. La démonstration ne change pas lorsqu'on revient au cas général.

Comme on a

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n \, d\lambda = 1$$

on a, pour $x \in K$,

$$\Delta_n(x) = |\varphi_n * f(x) - f(x)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(t) (f(x-t) - f(x)) \, dt \right|$$

Comme K est compact, l'ensemble

$$K_1 = \{y \in \mathbb{R}, d(y, K) \leq 1\} \text{ est aussi compact}$$

Le théorème de Heine nous assure alors que f est uniformément continue sur K_1 . Soit donc un $\varepsilon > 0$, il existe alors un pas $\delta > 0$ (que l'on peut supposer inférieur à 1), tel que

$$\forall x \in K, \forall t \in \mathbb{R}, [|t| \leq \delta] \implies [|f(x-t) - f(x)| \leq \varepsilon]$$

car $x - t$ reste dans K_1 , lorsque x reste dans K . Finalement, comme f est bornée sur les compacts K_0 (où varie t) et $K - K_0$ (où varie $x - t$)

$$\Delta_n(x) \leq 2 \|f\|_{\infty, K_0 \cup (K - K_0)} \int_{\{t, |t| > \delta\}} \varphi_n \, d\lambda + \varepsilon \int_{\{t, |t| \leq \delta\}} \varphi_n \, d\lambda \leq 2\varepsilon, \text{ si } n \text{ est assez grand}$$

Comme il n'y a plus de x dans le dernier terme et que δ ne dépend pas de x (continuité *uniforme*), la convergence est *uniforme*, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, [n \geq N] \implies [\|\varphi_n * f - f\|_{\infty, K} \leq \varepsilon']$$

Remarque 2.2

Si f est continue à support compact, on obtient alors

$$\|\varphi_n * f - f\|_{\infty, \mathbb{R}^s} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Théorème 2.4 – Weierstraß

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, alors il existe une suite de fonctions polynomiales $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\|P_n - f\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Démonstration

1. On peut se ramener au cas où $[a, b] \subset]0, +1[$, en posant

$$g(x) = f(a + (4x - 1)(b - a)) \quad x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right] \text{ par exemple}$$

2. On prolonge la fonction à tout $\mathbb{R}$, pour obtenir une fonction $\tilde{g}$ continue, nulle en dehors de $[0, 1]$. Voir la figure 2.6, page suivante.
3. En appliquant ce qui précède avec φ_n définies par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \varphi_n(x) = c_n (1 - x^2)^n \mathbf{1}_{]-1, 1[}(x)$$

où c_n est choisi pour obtenir une approximation de Dirac. Il vient

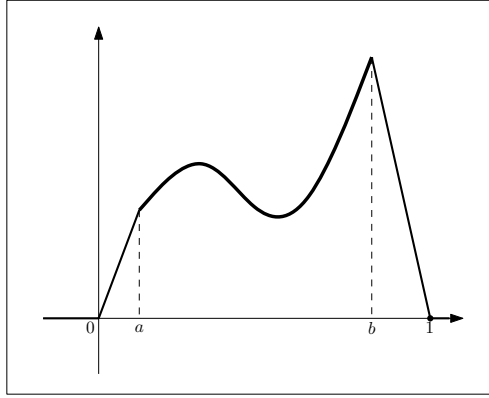
$$\|\varphi_n * g - g\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Or, pour $x \in [a, b]$, on a

$$\varphi_n * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(x-t) g(t) \, dt$$

Et cette expression est polynomiale en x , car $x - t \in [a - b, b - a] \subset]-1, 1[$.

Figure 2.6 – Prolongement par 0



Proposition 2.1

Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une approximation de Dirac. Si $p \in [1, +\infty[$ (ici, $p \neq +\infty$), et si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^s, \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s), \lambda)$, alors $\varphi_n * f$ est dans $\mathcal{L}^p$ et

$$\|\varphi_n * f - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Démonstration

Pour simplifier l'écriture, nous prendrons $s = 1$.

1. On reste dans $\mathcal{L}^p$.

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi_n * f|^p d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi_n(x-t) dt \right|^p dx$$

D'après l'inégalité de Jensen, on a

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi_n(x-t) dt \right|^p \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^p \varphi_n(x-t) dt$$

donc (Fubini-Tonelli)

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi_n * f|^p d\lambda \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^p dt = \|f\|_p^p < +\infty$$

2. Convergence dans $\mathcal{L}^p$.

— Lorsque f est dans $\mathcal{C}_c$, elle est donc uniformément continue et bornée, on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n * f(x) - f(x)|^p dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right|^p dx$$

Si $\varepsilon > 0$ est fixé, et $\eta > 0$ associé pour l'uniforme continuité de f , alors

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right| \leq 2 \|f\|_{\infty} \left(\int_{\{t \in \mathbb{R}, |t| > \eta\}} \varphi_n d\lambda \right) + \varepsilon$$

Ce qui montre que, pour n assez grand (indépendant de x), on a

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right| \leq 2\varepsilon$$

Soit

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par ailleurs, comme f et φ_n sont à supports compacts (indépendants de n), la fonction $\varphi_n * f - f$ l'est aussi, elle est de plus continue donc bornée sur son support compact. Le TCD permet alors de conclure.

- La partie 1 de cette démonstration nous montre que $f \mapsto \varphi_n * f$ est 1-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_p$. La densité de $\mathcal{C}_c$ nous permet de conclure (car $p \neq +\infty$).

Propriété 2.4

Si $f \in \mathcal{L}^1$ et si $\varphi \in \mathcal{C}_c$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$), alors $\varphi * f$ est de classe $\mathcal{C}^k$.
On a de plus

$$\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket, \partial_i(\varphi * f) = (\partial_i \varphi) * f$$

Démonstration

Nous nous limiterons, comme d'habitude, au cas $s = 1$. De plus, il suffit de montrer le résultat pour $k = 1$, puis de faire une récurrence évidente.

On va appliquer le théorème de dérivation sous le signe $\int$ à la fonction

$$g(t, x) = \varphi(x - t) f(t)$$

- *Intégrabilité.* On a f et φ dans $\mathcal{L}^1$, donc $\varphi * f$ est définie λ -**p.p.** et dans $\mathcal{L}^1$. Comme, de plus, $\varphi \in \mathcal{C}_c$, $\varphi * f$ est définie sur tout $\mathbb{R}$.
- *Dérivabilité.* On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \partial_2 g(t, x) = \varphi'(x - t) f(t)$$

- *Domination.* φ' étant continue à support compact, elle est bornée. On a alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |\partial_2 g(t, x)| \leq \|\varphi'\|_\infty |f(t)|$$

On a donc la dérivabilité de $\varphi * f$ et sa dérivée est $\varphi' * f$. Le théorème de continuité sous le signe $\int$ nous permet aussi de dire que $\varphi' * f$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Proposition 2.2

Soit $p \in [1, +\infty[$, alors l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact (que nous noterons $\mathcal{C}_c^\infty$) est dense dans $\mathcal{L}^p$ pour $\|\cdot\|_p$.

Démonstration

Il nous suffit de montrer que $\mathcal{C}_c^\infty$ est dense dans $\mathcal{C}_c$. Si on prend $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite régularisante, alors, pour $f \in \mathcal{C}_c$

1. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \psi_n * f \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty$$

2. Et de plus,

$$\|\psi_n * f - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice(s) 2.1

2.1.1 Soit $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

- (a) Donner la série de Fourier de la fonction de E définie par

$$\forall x \in]-\pi, +\pi[, f(x) = \cos(\alpha x)$$

- (b) En déduire que

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}, \pi \cotan(\pi z) = \frac{1}{z} + 2z \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^2 - n^2}$$

- (c) Exprimer de même les fonctions $1/\sin(\pi z)$ et $1/\sin^2(\pi z)$ comme séries de fonctions rationnelles.

2.1.2 f est intégrable sur $[a, b]$ bornée. Développer en série de Fourier, la fonction $g(x) = |\sin x|$, sur $[0, \pi]$.
Démontrer que $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1} dx$$

Que dire de

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| \, dx ?$$

2.1.3 Exprimer à l'aide des fonctions usuelles la fonction

$$f_a(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + (x - 2n\pi)^2}, \text{ où } a > 0$$

2.1.4 Trouver toutes les fonctions f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, 2π -périodiques, telles que $f(2x) = 2 \sin(x) f'(x)$.

2.1.5 Soit f continue, 2π -périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,

$$\gamma \in [0, 2\pi[\setminus \pi \cdot \mathbb{Q}$$

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x + k\gamma) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \, dt$$

2.1.6 Soit

$$E_1 = \left\{ f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f(1) = 0 \text{ et } \int_{[0,1]} (f'')^2 \, d\lambda = 1 \right\}$$

Trouver

$$\inf_{f \in E_1} \int_{[0,1]} f^2 \, d\lambda \text{ et } \sup_{f \in E_1} \int_{[0,1]} f^2 \, d\lambda$$

2.1.7 Soit

$$E_1 = \left\{ f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f(1) = 0 \right\}$$

Montrer l'existence de constantes C_1 , C_2 et C_3 telles que

$$\forall f \in E_1, \|f\|_\infty \leq C_1 \|f'\|_2, \quad \|f\|_\infty \leq C_2 \|f''\|_2 \text{ et } \|f\|_2 \leq C_3 \|f'\|_2$$

Trouver, dans chaque cas, les meilleurs constantes possibles.

2.1.8 Dans la remarque 1.6, page 26, montrer les réciproques des points 2., 3. et 4. lorsque f est continue.

2.1.9 Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum \frac{\sin(nx)}{n} \quad (n \geq 1), \text{ converge}$$

On note $f(x)$ sa somme au point x . En calculer ses coefficients de Fourier. Quelle est la somme de la série de Fourier de f ?

2.1.10 Soit S_α la somme d'une série entière $\sum \alpha_n z^n$ de rayon de convergence $R_\alpha > 0$.

(a) Montrer que

$$\forall r \in]0, R_\alpha[, \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} S_\alpha(r e^{i\theta}) e^{-in\theta} \, d\theta$$

(b) En déduire, lorsque $R_\alpha = +\infty$ que

$$[S_\alpha \text{ bornée sur } \mathbb{C}] \iff [S_\alpha \text{ constante}]$$

2.1.11 On considère l'équation de la chaleur dans la situation suivante

- La chaleur se diffuse dans un tuyau de longueur π .
- L'état initial est décrit par une fonction

$$u_0 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1$$

— L'état à l'instant $t \geq 0$ est décrit par une fonction u définie sur $[0, \pi] \mathbb{R}_+$ vérifiant

$$\forall x \in [0, \pi], \forall t > 0, \partial_1 \partial_1 u(x, t) = \partial_2 u(x, t) \text{ et } u(x, 0) = u_0(x)$$

Trouver, à l'aide des séries de Fourier, une solution de ce problème.

2.1.12 Montrer que, dans les hypothèses du théorème de Dirichlet (théorème 2.1, page 37), soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ tel qu'il existe $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ tel que si

$$[a, b] \subset]c, d[\text{ et } f \text{ continue sur }]c, d[$$

on a

$$S_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{u} f \text{ sur } [a, b]$$

2.1.13 Soit les fonctions définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin [-\pi, \pi] \\ c_n (1 + \cos(x))^n & \text{sinon,} \end{cases}$$

où c_n est choisi pour que

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n \, d\lambda = 1$$

- (a) Montrer que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une approximation de Dirac.
- (b) Est-ce une suite régularisante ?
- (c) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue, 2π -périodique. Montrer que

$$\|\varphi_n * f - f\|_{\infty, \mathbb{R}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

- (d) Que peut-on dire si $f \in \mathcal{L}^p$ et 2π -périodique ?